الجامعة التكنولوجية
كلية الهندسة الكهروميكانيكية
قسم النظم والاتمتة

دليل العرض التقديمي · 2026

شرح الموقع
وتوزيع الأدوار

HVAC Design Studio — من ست إجابات إلى غرفة مرتاحة
سكربت لكل متحدث، بالنقرات والأرقام والأسئلة المتوقعة

4 متحدثين **3** دقائق لكل واحد **12** دقيقة كاملة

حيدرجواد محسن — 3:00
المقدمة · التصميم والمحاكاة · حمل التبريد

أحمد حمد مطر — 3:00
السيكرومترية · وحدة مناولة الهواء

فاطمة أحمد جاسم — 3:00
دورة التبريد بالانضغاط البخاري

يمامة عقيل كريم — 3:00
الراحة والتحكم · الخاتمة

السلسلة التي يرويها العرض — كل رقم يولد من الذي قبله

18.83 حمل الاستوديو ← 19.16 حمل تفصيلي ← 19.17 حمل الملف ← 3.976 COP الدورة ← 24.50 غرفة مستقرة

المادة: أنظمة التكييف والتبريد
المرحلة: الرابعة
الإشراف: الدكتور عدنان
العرض: 12 دقيقة + أسئلة

RUN OF SHOW

من يبدأ، ومن يسلّم لمن

الترتيب ثابت، وكل متحدث عنده ثلاث دقائق بالضبط. الجملة الانتقالية جزء من الوقت — لا تضيف بعدها شيئًا.



الوقت	المتحدث	أين يقف في الموقع	ماذا يغطي
0:00 – 3:00	حيدر	«التصميم والمحاكاة» ثم «01 - حمل التبريد»	المقدمة والفكرة · الست إجابات واليوم الكامل · الحمل التفصيلي ومتطلباته ومخرجاته
3:00 – 6:00	أحمد	«02 - السيكرومترية ووحدة مناولة الهواء»	حالات الهواء · الخلط · الملف · ADP وBPF · حمل الملف
6:00 – 9:00	فاطمة	«03 - دورة التبريد»	R134a · الضغوط والحالات · الشغل والCOP · الكفاءة الثانية
9:00 – 12:00	يمامة	«04 - الراحة والتحكم»	PID مقابل threshold · منحنى الراحة · إغلاق السلسلة

1. **ثلاث دقائق ساعة رملية.** إذا وصلت للجملة الأخيرة قبل الوقت، توقف. لا تملأ الفراغ بشرح إضافي.
2. **رقم واحد لكل فكرة.** لا تقرأ الجدول من الشاشة؛ قل الرقم ومعناه فقط.
3. **لا تفتح صفحة لم تخطط لها.** التنقل بين الصفحات يأكل من الثلاث دقائق.
4. **جملة التسليم ثابتة.** تنطقها كما هي، وتسكت. المتحدث التالي يبدأ.

قبل ما تصعد — قائمة التشغيل

- ☐ شغّل **run_app.bat** وانتظر **localhost:8501**
- ☐ اللغة: العربية · المظهر: فاتح
- ☐ **Reset workspace** قبل الصعود
- ☐ أغلق الإشعارات ووضع عدم الإزعاج
- ☐ تكبير المتصفح **110%** وإظهار الشريط الجانبي
- ☐ افتح «التصميم والمحاكاة» والمؤشر على **15:00**
- ☐ ملف الPDF مطبوع/محفوظ كخطة بديلة
- ☐ مؤقت ظاهر أمام المتحدث

لغة العرض — قاعدة ثابتة

الشرح **عربي**، والمصطلحات والأرقام تبقى **إنكليزية** كما هي: **kW · COP · ADP · BPF · RSHF**. لا تترجم الوحدة ولا تقرأ الشاشة حرفيًا؛ قل الرقم، ثم قل معناه بجملة واحدة. وإذا توقفت، الجملة الانتقالية ترجعك للمسار.

هيكل الثلاث دقائق — نفسه عند الجميع

20 ثانية ربط بما قبله · **80 ثانية** المدخلات والعملية · **60 ثانية** المخرجات وجملة التسليم. الأرقام الأربعة على ورقة الجيب تكفي؛ لا تحفظ الجدول كاملًا.

THE WHOLE SITE IN ONE PAGE

ست صفحات، سلسلة واحدة

الموقع له مدخلان: استوديو سريع بست إجابات، وأربع وحدات تفصيلية. المخرج من كل صفحة يصير مدخلًا للتي بعدها — فلا أحد يعيد حساب رقم غيره.

OVERVIEW · 00

نظرة عامة

خريطة المشروع والحالة المشتركة: غرفة 96 m² في بغداد، وسلسلة الوحدات الأربع.

يدخل لا شيء

يخرج الحالة المرجعية والسلسلة

QUICK · 6 ANSWERS

التصميم والمحاكاة

ست إجابات فقط، والباقي preset هندسي. حمل + توصية نظام + يوم التصميم كامل.

يدخل نوع، مساحة، مدينة، زجاج، واجهة، بناء

يخرج 18.83 kW · 25 kW · 190.9 kWh

LOADS · 01

حمل التبريد

تفصيل الغلاف والشمس والأشخاص والتهوية، وحساب RSHF وموقع خط الغرفة.

يدخل 12×8×3.2 m · 20 شخص · 45/24 °C

يخرج 19.16 kW · RSHF 91.5%

AIR · 02

السيكرومترية ووحدة مناولة الهواء

خلط الهواء، الملف الرطب، نقطة الندى الظاهرية، معامل التجاوز، وحمل الملف.

يدخل حالات الغرفة والخارج + إمداد 13 °C

يخرج 19.17 kW · ADP 12.21 · BPF 0.95

PLANT · 03

دورة التبريد

دورة R134a بخمس نقاط: ضغط، شغل كمبريسور، طرد حرارة، وكفاءة ثانية.

يدخل 19.17 kW · 2/45 °C

يخرج COP 3.976 · 4.82 kW

CONTROL · 04

الراحة والتحكم

PID أو threshold على غرفة بكتلة حرارية، مع اختبار ET* والرطوبة.

يدخل COP · setpoint 24.5

يخرج 24.50 °C · 100% · 0 switches

18.83 حمل الاستوديو ← **19.16** حمل تفصيلي ← **19.17** حمل الملف ← **3.976** COP الدورة ← **24.50** غرفة مستقرة

ثلاث نقاط يحفظها الجميع

1. الأرقام تُحسب بدوال Python في مجلد **/hvac**، لا تُكتب يدويًا. **2.** كل صفحة فيها عربي/إنكليزي ومظهر فاتح/غامق — 24 حالة مفحوصة. **3.** 92 اختبارًا آليًا تحمي الأرقام من التغيّر.

قاعدة الشرح — ثلاث حركات

افتح الصفحة وسمّها بجملة واحدة. **أشر** إلى المدخلات ثم المخرجات — لا تمر على كل حقل. **اختم** بالرقم الذي يأخذه المتحدث التالي. الشاشة دليل، مو نص تُقرأ.

ما لا يدّعيه الموقع

ليس بديلًا عن **EnergyPlus**: نموذج **single-zone**، بلا duct thermal mass، وبلا part-load curves كاملة. الأداة للفهم والتحقق السريع، والتصميم النهائي يحتاج مهندسًا ومعدات حقيقية.

أرقام هذه الصفحة — من أي جلسة؟

من الجلسة الافتراضية: غرفة 96 m²، 20 شخصًا، خارج 45 °C، داخل 24 °C / 50%. الاستوديو السريع يستخدم 11 شخصًا و46 °C — ولهذا 19.16 ≠ 18.83. لا تخلط الرقمين أمام اللجنة.

حيدر جواد محسن

SPEAKER 01

3:00 MINUTES

يفتح العرض، يشرح الفكرة، ثم أول صفحتين: السيميوليشن وحمل التبريد

0:00 – 0:25 المقدمة — ليش هذا الموقع

مساء الخير. احنا طلاب المرحلة الرابعة في قسم النظم والاتمتة، وهذا مشروعنا: **HVAC Design Studio**. المشكلة اللي بدينا منها بسيطة: الطالب يحفظ معادلات التبريد، بس ما يشوف شنو يصير لما يغيّر رقم واحد. فبنينا موقع يأخذ حالة تصميم واحدة — غرفة **96 m²** في بغداد — ويمرّرها على أربع طبقات مترابطة: حمل التبريد، السيكرومترية ووحدة مناولة الهواء، دورة التبريد، وأخيرًا الراحة والتحكم. كل طبقة تاخذ مخرجات اللي قبلها، وكل رقم على الشاشة محسوب، مو مكتوب.

على الشاشة الشريط الجانبي ظاهر · لا تفتح صفحة بعد

0:25 – 1:30 الخانة الأولى: التصميم والمحاكاة

نبدأ من أبسط مدخل: صفحة «التصميم والمحاكاة». هنا الموقع يسأل **ست إجابات فقط**: نوع الفضاء، المساحة، المدينة، نسبة الزجاج، اتجاه الواجهة، وجودة البناء. الباقي — عدد الأشخاص، الإضاءة، التهوية، التسرب — يجي من preset هندسي واضح، وتكدر تعدّله من اللوحة المتقدمة.

بهذه الإجابات، الحالة الافتراضية تطلع **18.83 كيلوواط**، يعني **5.36 طن** تبريد، ويوصي بـ VRF multi-split: وحدتين خارجيتين **12.5 kW**، وأربع وحدات داخلية، وسعة مركبة **25 كيلوواط**، وهواء **6150 m³/h**.

هذا نفس اليوم بأشد ساعة — **46 °C** برة، **24 °C** داخل، والراحة محفوظة. وعلى مستوى اليوم كامل: الذروة **23.75 كيلوواط** الساعة **05:20**، والطاقة **190.9 كيلوواط ساعة** تبريد، و**72.8** كهرباء، ومعدل COP لليوم **2.62**. لاحظوا الذروة مو عند الظهر — لأن pre-cool يبدأ **04:40**، والذروة تصير أثناء سحب الحرارة من كتلة البناية.

على الشاشة «التصميم والمحاكاة» ← حرّك المؤشر إلى 15:00 أثناء الجملة الأخيرة

1:30 – 3:00 الخانة الثانية: حمل التبريد

من هنا ننتقل للتفصيل: صفحة «حمل التبريد». نفس الحالة، بس بكل المتغيرات: **12 × 8 × 3.2 m = 96 m²**، 20 شخص، تهوية **10 L/s** للشخص، تسرب **0.5 ACH**، وخارجي **45/24 °C**، وداخلي **24 °C / 50%**.

المتطلبات ثلاث مجموعات: الغلاف — جدار وسقف وزجاج بمعاملات U وSHGC؛ الظرف الخارجي — حرارة وشمس على الواجهة الغربية؛ والداخلي — أشخاص وإضاءة ومعدات.

العملية: نحسب حمل الغلاف بـ sol-air temperature، وحمل الشمس عبر الزجاج، ومكاسب الأشخاص والإضاءة والمعدات، وبعدها حمل الهواء الخارجي. **المخرجات** أربعة أرقام: **12.83 kW** محسوس للغرفة، **1.19** كامن، **14.02** للغرفة كاملة، و**5.13 kW** للهواء الخارجي — فيصير حمل التصميم **19.16 كيلوواط**، أي **5.45 طن**.

وآخر رقم وأهم رقم: **RSHF = 91.5%** — يعني 91.5% من الحمل محسوس، والباقي رطوبة. هذا طبيعي لبغداد لأن الهواء جاف. وهذا الرقم هو اللي يحدد ميل خط الغرفة على مخطط السيكرومترية، وبهذا نسلّم الكلام لأحمد.

على الشاشة «01 - حمل التبريد» ← بطاقات النتائج · لا تزل للجداول

جملة التسليم **«أحمد يكمل من حالة الهواء إلى الملف — نفس الحمل، بس بسؤال ثاني: بأي حالة هواء نوصل هذا التبريد؟»**

Q&A · HAIDER

إذا سأل الدكتور...

جاوب بجملة واحدة ورقم واحد. لا تشرح المعادلة كاملة إلا إذا طلب.

؟ ليش الاستوديو يعطي 18.83 والوحدة الأولى 19.16؟

لأنهما فرضيتان مختلفتان: الاستوديو preset مبسّط (11 شخص و46 °C)، والوحدة الأولى 20 شخص و45 °C مع تفاصيل الغلاف. الفرق 0.33 kW أي 1.7% — الاستوديو للقرار السريع، والوحدة للتدقيق.

؟ ليش RSHF طالع 91.5%؟

لأن بغداد جافة: الحمل الكامن 1.19 kW فقط من أصل 14.02. وRSHF = المحسوس ÷ (المحسوس + الكامن). ارتفاعه يعني أن معظم التبريد يخفض الحرارة، وقليل منه يزيل الرطوبة.

؟ شنو الفرق بين 19.16 و21.09 و25؟

19.16 حمل التصميم، 21.09 هدف الاختيار بعد هامش 12%، و25 السعة الاسمية المركبة. الهامش يغطي duct gain وfan heat ويوم 46 °C — مو احتياط عشوائي.

؟ ليش وحدتين 12.5 مو وحدة 25؟

لأن أصغر زوج اسمي يغطي 21.09 kW هو 12.5 × 2. ويعطينا مرونة part-load وzoning؛ وحدة 25 تشتغل بنسبة منخفضة معظم اليوم، وكفاءتها تنزل.

؟ منين تجي هالأرقام؟ مكتوبة ولا محسوبة؟

محسوبة بدوال Python في مجلد hvac/ — thermal_loads، ahu، refrigeration، controls — ويحميها 92 اختبارًا آليًا. ماكو رقم مكتوب يدوي بالواجهة.

؟ ليش الذروة الساعة 5:20 مو 15:00؟

لأن النظام يبدأ pre-cool الساعة 04:40 ضد كتلة البناية الباردة. أعلى طلب لحظي يصير أثناء سحب الحرارة، مو عند أعلى حرارة خارجية 15:00. الرقم 23.75 kW هو تبريد مُسلَّم، مو حمل الغرفة.

؟ هل هذا النموذج معتمد هندسيًا؟

هو نموذج **تعليمي**، مو EnergyPlus: single-zone، وبدون duct thermal mass أو part-load curves كاملة. الحدود مكتوبة بالتقرير — والهدف فهم السلسلة، ثم التحقق بأدوات المشروع.

خارج نطاقك؟ حوّلها فورًا

سؤال عن الخلط أو ADP أو BPF	← أحمد
سؤال عن الفريون أو COP أو الكمبريسور	← فاطمة
سؤال عن PID أو ET* أو الراحة	← يمامة

3:00 MINUTES — أحمد حمد مطر

يأخذ حمل الغرفة ويحوّله إلى حالة هواء، ملف، وهواء إمداد

SPEAKER 02

0:00 – 0:15 الربط: من الحمل إلى حالة الهواء

شكرًا حيدر. أنا أحمد، وأكمل من نفس الرقم: 19.16 كيلوواط. بس الحمل لحاله ما يكفي — لازم نعرف بأي حالة هواء نوصل هذا التبريد. هذه وظيفة السيكرومترية ووحدة مناولة الهواء.

على الشاشة «02 - السيكرومترية ووحدة مناولة الهواء» ← تبويب «التبريد والتجفيف»

0:15 – 1:40 السيكرومترية: المدخلات والعملية

المدخلات حالتان جاهزتان من الوحدة الأولى: الغرفة 24 °C / 50%، والخارج 45/24 °C. وبعدها قراران هندسيان: حرارة هواء الإمداد 13 °C، ونسبة الهواء الخارجي. الموقع يحسبها تلقائيًا من التهوية، وتطلع 19.2% بالكتلة — والخلط بالكتلة مو بالحجم، لأن الحجم يتغير مع الحرارة.

العملية أربع خطوات: هواء راجع + هواء خارجي يختلطان أديباتيًا، فنحصل على نقطة الخلط: 28.03 °C، 9.45 g/kg، إنثالبي 52.3 kJ/kg. بعدين الملف يبرّد ويجفّف الهواء باتجاه نقطة الندى الظاهرية ADP = 12.21 °C. الهواء الناتج 13 °C وإنثالبي 35.5، قريب من التشبع — وهذا طبيعي لملف رطب.

على الشاشة المخطط السيكرومتري · أشر على MA ثم SA ثم ADP

1:40 – 3:00 وحدة مناولة الهواء: المخرجات والتحقق

المخرجات أربعة: حمل الملف 19.17 كيلوواط — 17.55 محسوس و1.62 كامن؛ معامل التجاوز BPF = 0.95؛ كتلة الهواء 1.14 kg/s، يعني 3370 m³/h؛ وحرارة الإمداد 13 °C. وتشوفون خط العملية من الخلط، عبر الملف، إلى الإمداد، ثم على خط RSHF للغرفة.

وقبل ما أسلّم، تحقق سريع: 1.14 × (52.3 − 35.5) = 19.15 kW مقابل 19.17 — فرق تقريب. والرطوبة: 1.14 × 2500 × (9.45 − 8.88) ÷ 1000 = 1.62 kW. يعني الرقم مو منقول من الوحدة الأولى؛ هذا حساب مستقل يطابقها.

ونفس الصفحة فيها تبويبان إضافيان: التسخين والترطيب للشتاء، وخصائص الهواء الرطب لأي حالة — بس نبقى على التبريد حتى يبقى الوقت.

على الشاشة بطاقات الملف · ثم الجدول الصغير · لا تفتح تبويب الشتاء

النقطة	DB °C	W g/kg	الملاحظة
MA · خلط	28.03	9.45	0.19 هواء خارجي + 0.81 راجع · إنثالبي 52.3
SA · إمداد	13.00	8.88	هواء الغرفة · رطوبة ≈ 95% · إنثالبي 35.5
ADP · سطح الملف	12.21	8.85	تشبّع · 0.95 = (9.45−8.85) ÷ (9.45−8.88) = BPF

تحقق الطاقة: 1.14 × (52.3 − 35.5) = 19.15 kW مقابل 19.17 — الفرق تقريب. والكامن: 1.62 kW.

جملة التسليم — «فاطمة تاخذ حمل الملف 19.17 وتختار المنظومة: كم فريون، وكم كهرباء، وشنو COP.»

Q&A · AHMED

أسئلة الهواء والملف

ثبّت ثلاثة أرقام: 19.17 حمل الملف، 12.21 نقطة الندى، 1.14 كتلة الهواء.

؟ ليش الخلط بالكتلة مو بالحجم؟

لأن الحجم يتغير مع الحرارة، والكتلة محفوظة. الخلط: 0.1916 هواء خارجي + 0.8084 راجع = 1.0. لو خلطنا بالأحجام لطلع خطأ لأن كثافة الهواء تختلف بين 45 و24 °C.

؟ ليش هواء الإمداد 13 °C بالذات؟

يعطي فرق 11 K عن الغرفة، وكتلة 1.14 kg/s. الأبرد يعني هواء أقل بس ملف أبرد واستهلاك رطوبة أكبر؛ 13 °C توازن عملي بين الحجم والتجفيف.

؟ شنو ADP وشنو BPF؟

ADP هو امتداد خط العملية إلى منحنى التشبع — حالة سطح الملف الفعالة، 12.21 °C. BPF نسبة الهواء الذي يتجاوز سطح الملف: (9.45−8.85) ÷ (9.45−8.88) = 0.95.

؟ ليش BPF طالع 0.95؟ مو عالي؟

لأن هواء الإمداد قريب من التشبع، فالفرق في نسبة الرطوبة صغير والرقم يطلع عالي. القيمة **محسوبة من الحالات**، مو مضبوطة يدويًا — وهي تشخيص لسلوك الملف، مو خطأ إدخال.

؟ ليش حمل الملف 19.17 مو نفس 19.16؟

لأن الملف يحسب تغيّر الإنثالبي من نقطة الخلط 52.3 إلى الإمداد 35.5 × 1.14 = 19.15، ومع التقريب 19.17. الفرق 0.01 kW — تحقق مستقل، مو نسخ.

؟ وين تروح الرطوبة؟

1.62 kW حمل كامن، أي 1000 / (9.45 − 8.88) × 2500 × 1.14. هذا الجزء من التبريد ما ينزّل الحرارة — يروح لإزالة بخار الماء.

؟ ليش الاستوديو 6150 m³/h وهنا 3370؟

لأن الاستوديو يستخدم الحمل الكلي وفرق 9 K، والوحدة تستخدم الحمل المحسوس للغرفة وفرق 11 K. كلاهما من نفس الفيزياء، بفرضيتين مكتوبتين على الشاشة.

؟ هل تحسبون duct gain وfan heat؟

لا. الوحدة تحسب الملف من حالة الخلط إلى الإمداد فقط. duct gain وfan heat يغطيهما **هامش الاختيار 12%** في الاستوديو — وهذا مذكور صراحة.

حمل الملف	ADP	BPF	كتلة الهواء
19.17 kW	12.21 °C	0.950	1.14 kg/s

3:00 MINUTES — فاطمة أحمد جاسم

تحوّل حمل الملف إلى منظومة: فريون، شغل، وCOP

SPEAKER 03

0:00 – 0:20 الربط: من الملف إلى المنظومة

شكرًا أحمد. وصلنا حمل الملف: 19.17 كيلوواط. أنا فاطمة، وهسه نحوّله إلى منظومة: كم كيلوغرام بالثانية من الفريون، وكم كهرباء يستهلك الكمبريسور، وشنو COP.

على الشاشة «03 - دورة التبريد» ← بطاقات الأداء

0:20 – 1:45 المدخلات والدورة

المدخلات ستة: نوع الغاز — نستخدم R134a كحالة أساس؛ حرارة التبخير 2 °C؛ التكثيف 45 °C؛ سوبر هيت 5 K؛ سبكولنغ 5 K؛ وكفاءة الانضغاط الأيزونتروبية 75%. والسعة 19.17 kW تجي تلقائيًا من الملف. هذي المتطلبات، وكلها قابلة للتغيير من اللوحة.

العملية أربع نقاط: البخار بعد التبخير والسوبر هيت يدخل الكمبريسور عند 3.15 bar و7 °C، ينضغط إلى 11.6 bar و62.65 °C — مو أيزونتروبي، لأن الكفاءة 75%؛ بعدها المكثف يطرح الحرارة عند 45 °C، والسائل يخرج 40 °C بسبب السبكولنغ؛ وأخيرًا صمام التمدد يخفض الضغط بإنثالبي ثابت إلى 2 °C.

وكل نقطة لها إنثالبي على مخطط P–h: 404.28 عند الدخول، 441.47 عند الخروج، و256.38 عند المكثف — والفرق بين الأخيرين هو تأثير التبريد.

على الشاشة مخطط P–h · أشر على 1 → 2 → 3 → 4 بالترتيب

1:45 – 3:00 المخرجات والقراءة الهندسية

المخرجات: كتلة الفريون 0.1296 kg/s؛ قدرة الكمبريسور 4.82 كيلوواط؛ المكثف يطرح 23.99 كيلوواط — وهي تساوي 19.17 + 4.82، وهذا توازن الطاقة؛ و**COP = 3.976**.

الحد النظري كارنو بين نفس الدرجتين 6.399، فالكفاءة القانونية الثانية 62.1% — يعني 38% من الشغل النظري ضاع، وهذه المسافة هي اللي تشوفونها على المخطط. وضغط التشغيل 3.69 مرة.

وآخر نقطة: لو رفعنا التكثيف من 45 إلى 50، الـCOP ينزل بسرعة — لأن الضغط يرتفع والشغل يزيد. هذا مو رأي، هذا منحنى الحساسية الموجود بالصفحة. وبهذا نسلّم ليمامة، اللي تشوف هل المنظومة تحافظ على الراحة فعلًا.

على الشاشة بطاقات COP والمكثف · لا تفتح منحنى الحساسية إلا إذا سُئلت

النقطة	p bar	T °C	h kJ/kg	الوصف
1 · شفط	3.146	7.00	404.28	بخار بعد التبخير والسوبر هيت 5 K — يدخل الكمبريسور
2 · طرد	11.599	62.65	441.47	خروج فعلي: انضغاط بكفاءة 75%
2s · مثالي	11.599	54.24	432.17	الخروج الأيزونتروبي — مرجع للمقارنة فقط
3 · مكثف	11.599	40.00	256.38	سائل بعد المكثف والسبكولنغ 5 K
4 · صمام	3.146	2.00	256.38	بعد التمدد: ضغط أقل وإنثالبي ثابت

تأثير التبريد: 404.28 − 256.38 = 147.9 kJ/kg · شغل الكمبريسور: 441.47 − 404.28 = 37.19 kJ/kg · الفرق بين 2 و2s هو خسارة الـ75%.

جملة التسليم — «يمامة تشوف هل منظومة 3.976 COP تحافظ على الغرفة داخل حدود الراحة — وشنو الفرق بين PID وthreshold.»

Q&A · FATIMA

أسئلة الدورة والCOP

أرقامك الأربعة: 0.1296 كتلة · 4.82 شغل · 3.976 COP · 62.1% كفاءة ثانية.

؟ ليش 2 °C تبخير و45 °C تكثيف؟

2 °C تكفي لتجفيف إمداد 13 °C؛ و45 °C تعطي طرد حرارة ليوم 46 °C مع فرق اقتراب واقعي. لو نزّلنا التكثيف، الحمل على المكثف يصير أصعب.

؟ ليش COP = 3.976 مو 6.399؟

6.399 هو كارنو بين نفس الدرجتين، بلا أي خسائر. الفرق يجي من كفاءة الانضغاط 75% وضغط 3.69 — أي أن الدورة الحقيقية تدفع شغلًا أكبر لنفس التبريد.

؟ شنو معنى 62.1%؟

الكفاءة القانونية الثانية = 0.621 = 6.399 ÷ 3.976. كل ما صغر الرقم، بعدنا عن المثالي. 62% رقم معقول لدورة صغيرة بدرجات حرارة عالية.

؟ ليش المكثف 23.99 kW؟

لأنه يطرح التبريد + شغل الكمبريسور: 23.99 = 4.82 + 19.17. هذا توازن طاقة، مو رقم منفصل — ولو تغيّر أي حد، يتغيّر معه.

؟ منين طلعت كتلة الفريون 0.1296؟

من التأثير التبريدي النوعي: 0.1296 kg/s = 147.9 kJ/kg ÷ 19.17. أي كل كيلوغرام فريون يزيل 147.9 كيلوجول.

؟ ليش R134a؟ وليش سوبرهيت وسبكولنغ 5 K؟

R134a خط أساس تعليمي شائع ومدعوم بـCoolProp؛ والموقع يبدّل إلى R410A وR32 وK 5. R290 قيم شائعة: السوبر هيت يمنع وصول سائل للكمبريسور، والسبكولنغ يمنع فقاعات عند الصمام.

؟ هل الدورة مثالية؟

الدورة ideal مع خسارة انضغاط فقط: لا ضغط خطوط، لا تسرب، ولا فقد بالمكثف. مذكور بالحدود. الهدف مقارنة الأنظمة، مو تصميم معدات نهائي.

سؤال متوقع: «ليش ما حسبتوا الفقد بالأنابيب؟»

جاوب: «النموذج يقيس الدورة عند حدود المبخر والمكثف. فقد الأنابيب وضغط الشفط يدخل ضمن كفاءة الانضغاط 75%، والتفصيل يحتاج اختيار معدات — وهذا خارج نطاق الأداة التعليمية.»

0.1296	4.82 kW	3.976	62.1%
kg/s فريون	كمبريسور	COP	كفاءة ثانية

3:00 MINUTES — يمامة عقيل كريم

تغلق الحلقة: هل المنظومة تحافظ على الراحة؟ ثم تختم السلسلة

SPEAKER 04

0:00 – 0:20 الربط: من المنظومة إلى الغرفة

شكرًا فاطمة. أنا يمامة، وآخر طبقة: **الراحة والتحكم**. عندنا منظومة COP **3.976**، بس السؤال: هل الغرفة تبقى مرتاحة؟ والراحة هنا مو إحساس — تعريفها رقمي: **ET* بين 23 و26**، ورطوبة بين **30 و70%**.

على الشاشة «04 - الراحة والتحكم» ← بطاقة الراحة

0:20 – 1:35 المدخلات والعملية

المدخلات: نوع المتحكم — PID أو threshold؛ والمشغّل — صمام ماء مثلج أو حرارة هواء إمداد؛ وظرف الطقس؛ ومدة **8** ساعات؛ و**24.5 °C** setpoint؛ وسعة **10 kW** تعليمية؛ وCOP **3.976** مسحوبة من فاطمة. **المتطلبات** هي حدود الراحة، والموقع يرفض أي حدود غير منطقية.

العملية: كل دقيقة يحسب النموذج خطأ الحرارة = الغرفة ناقص setpoint، والPID يوزّع **0–100%** على الصمام. الغرفة عندها كتلة حرارية ورطوبة، فما تتغير فورًا — ولهذا تشوفون الهبوط التدريجي من **28.8** إلى **24.5**. والthreshold يشتغل بنطاق ميت **0.6 K** بدل التعديل المستمر.

على الشاشة مخطط التحكم · شغّل المقارنة PID/threshold

1:35 – 3:00 المخرجات والخاتمة

المخرجات: PID يوصل **24.498 °C**، راحة **100%**، تبريد **73.2 kWh**، كهرباء **18.41**، و**صفر** تبديلات. بالمقابل threshold: **24.352 °C**، نفس الطاقة تقريبًا **73.25** و**18.42**، بس **55** تبديل. يعني الفرق مو بالطاقة — الفرق بعمر الصمام والضجيج.

ولو سألنا: ليش الاثنان نفس الاستهلاك؟ لأن كليهما يزيل نفس الحمل الحراري؛ الفرق بالطريقة، مو بالكيلوواط ساعة.

وهنا تنغلق السلسلة: **19.16** حمل ← **19.17** ملف ← COP **3.976** ← غرفة **24.50**. كل رقم مبني على اللي قبله، وكل رقم يقدر يرجع لمعادلة أو دالة. شكرًا على الاستماع.

على الشاشة جدول PID مقابل threshold · ثم الخاتمة بدون شاشة

المتحكم	T نهائية	تبريد kWh	كهرباء kWh	تبديلات	الراحة
PID · مستمر	24.498 °C	73.20	18.41	0	100%
Threshold · نطاق 0.6 K	24.352 °C	73.25	18.42	55	100%

الطاقة شبه متطابقة (فرق 0.07%) — الفرق الحقيقي في 55 تبديلًا تستهلك الصمام والضاغط وتصنع ضجيجًا. الأداة تقيس ذلك، لا تفترضه.

سؤال متوقع: «ليش 100% راحة والحرارة 24.498 مو 24.5؟»

جاوب: «الراحة تُقاس داخل نطاق **23–26 ET*** ورطوبة **30–70%**، مو عند نقطة واحدة. الانحراف **0.002 K** أصغر بكثير من النطاق الميت **0.6 K**، فكل دقائق التشغيل داخل الحدود.»

الخاتمة — **«أربع طبقات، سلسلة واحدة: كل قرار في الأعلى يظهر كرقم في الأسفل — وهذا هو معنى أن التصميم محسوب، مو مُدَّعى.»**

Q&A · YAMAMA

أسئلة الراحة والتحكم

ثبّتي: 24.50 ° · 0 · 73.2 kWh · 100% · C تبديلات.

؟ ليش PID وthreshold بنفس الطاقة تقريبًا؟

لأن الاثنين يزيلان نفس الحمل الحراري من نفس الغرفة. الفرق بالاستمرارية: PID يعدّل الصمام، وthreshold يفتح ويسكّر. الطاقة 73.20 مقابل 73.25 kWh — فرق 0.07%.

؟ ليش 55 تبديل؟ وشنو يضرّ؟

لأن النطاق الميت 0.6 K: كل ما تجاوزت الحرارة الحد، يفتح أو يسكّر. التبديلات تستهلك الصمام والضاغط وتصنع ضجيجًا — وهي التكلفة الحقيقية، مو الكهرباء.

؟ شنو ET*؟ وهل هو PMV؟

ET* مؤشر تدريجي لدرجة الحرارة المعدّلة بالرطوبة — نستخدمه لأنه شفاف وسهل الشرح. **ليس PMV كامل**؛ الحدود 23–26 و30–70% هي معيار المشروع، ومكتوب ذلك بالصفحة.

؟ ليش السعة 10 kW مو 19؟

نموذج **مصغّر مقصود** لإظهار سلوك المتحكم والهبوط الحراري، مو اختيار معدات. النص مكتوب تحت اللوحة: «10 kW coil ليست المعدات المختارة».

؟ راحة 100% و اقعية؟

ضمن النموذج والظرف المحدد — نعم. لكنها ليست ضمانًا لمبنى حقيقي: النموذج single-zone وبدون تأخير أنابيب. الرقم يقيس جودة التحكم، مو جودة التنفيذ.

؟ ليش الغرفة تبدأ 28.8 °C؟

لنمثّل مبنى قبل التشغيل. الهبوط التدريجي إلى 24.5 يظهر كتلة الغرفة — ولو بدأنا من setpoint، كان المنحنى مسطّحًا وما شفنا أداء المتحكم.

؟ شنو حدود النموذج؟

single-zone، لا duct delay، لا part-load curve كاملة، وproxy ET*. مذكورة بالتقرير. النموذج للفهم والمقارنة، والتحقق النهائي بأدوات المشروع.

؟ منين جبتي COP 3.976؟

مسحوب تلقائيًا من وحدة فاطمة. لو تغيّر التكثيف أو الفريون، يتغيّر COP وتتغيّر الكهرباء 18.41 kWh معه — وهذا يثبت أن السلسلة مو أربع حاسبات منفصلة.

خريطة الأسئلة — من يجاوب

المنهجية، الاختبارات، ليش 18.83 مقابل 19.16	← حيدر
الخلط، الإمداد، ADP، BPF، حمل الملف	← أحمد
الفريون، الضغوط، COP، الكفاءة الثانية	← فاطمة
PID، ET*، النطاق الميت، حدود النموذج	← يمامة

POCKET SHEET

كل الأرقام في صفحة

لا تحفظ الجدول كاملًا — احفظ رقمك ورقم اللي قبلك. الباقي مرجع سريع.

المحطة	الرقم	المعنى
الاستوديو	18.83 kW · 5.36 TR	حمل الحالة الافتراضية (11 شخص · 46 °C)
الاستوديو	21.09 kW	هدف الاختيار بعد هامش 12%
الاستوديو	2 × 12.5 = 25 kW	السعة المركبة · 4 وحدات داخلية
الاستوديو	6150 / 396 m³/h	هواء الإمداد / الهواء الخارجي
يوم التصميم	23.75 kW @ 05:20	ذروة التبريد أثناء pre-cool
يوم التصميم	190.9 / 72.8 kWh	تبريد / كهرباء · COP 2.62
حمل التبريد	12.83 + 1.19 + 5.13	محسوس + كامن + تهوية = 19.16 kW
حمل التبريد	91.5%	RSHF · الهواء جاف
AHU	28.03 → 13.00 °C	هواء الخلط → هواء الإمداد
AHU	19.17 kW · 1.140 kg/s	حمل الملف · كتلة الهواء
AHU	12.21 °C · 0.950	ADP · BPF
الدورة	0.1296 kg/s · 4.82 kW	فريون · كمبريسور
الدورة	3.976 / 6.399 / 62.1%	COP / كارنو / كفاءة ثانية
التحكم	24.50 °C · 100%	PID · راحة محفوظة
التحكم	مقابل 55 0	تبديلات PID / threshold

HOW TO ANSWER

1 · أعد السؤال

«تقصد ليش ...؟» — تكسب ثانية وتتأكد إنك فهمت.

2 · جملة + رقم

جواب واحد، رقم واحد، ومصدره: وحدة أو دالة. لا تقرأ شاشة.

3 · إذا خارج نطاقك

«هذا الجزء عند أحمد» — ولا تجاوب نيابة عنه. الفريق يكمّل بعضه.

IF SOMETHING BREAKS

الموقع ما يفتح

شغّل run_app.bat وانتظر 30 ثانية. البديل: ملف PDF المطبوع.

صفحة تعطي خطأ

Reset workspace من الشريط الجانبي ثم أعد فتح الصفحة.

الإنترنت قطع

الموقع محلي على localhost؛ لا يحتاج إنترنت أصلًا.

سؤال ما تعرفه

«ما حسبناه بهذا النموذج» + الحد مذكور بالتقرير. لا تخترع رقمًا.

البروفة — ثلاث مرات فقط

قبل 3 أيام: كل واحد يسجّل نفسه بالمؤقت، ويقصّ أي جملة تزيد عن 3:00. **قبل يوم:** تسلسل كامل 12 دقيقة بدون توقف، مع جمل التسليم. **صباح العرض:** تشغيل الموقع، Reset، وفتح صفحة البداية — بروفة 60 ثانية فقط.